

COURS DE MARKETING QUANTITATIF

Émile Roussel

SCORING CLIENT

Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert?



QU'EST-CE QUE LE SCORING CLIENT?

05.



But & objectif

- Construction d'une **note** (score) pour **chaque client**, relative à la **probabilité de réaction** à une campagne
- Permet d'optimiser & arbitrer les campagnes en fonction de leur coûts, et de leurs gains espérées (campagne de démarchage pour entrainer un achat)

Données à utiliser :

- Base clients : caractéristiques personnelles (âge, sexe, ville, ...) et préférences (articles, support d'achat, ...)
- Base actions clients : achats, interaction avec l'enseigne, ...
- (facultatif) Historique des dernières campagnes marketing (mailing, utilisation de promotion, ...)

Outils Data :

- Algorithme d'apprentissage supervisée : ML
- Connaissance des données / Aide métier : construction de variables

MÉTHODES D'APPLICATIONS

Les 2 cas de figures principaux

SUPERVISÉE



Utilisation de classifieurs binaires
sur une **action** client

ex : **Achat** sur la période
suivante= 1, 0 sinon

Permet l'étude de la base client au
niveau **micro** (client par client).

NON-SUPERVISÉE



Utilisation des méthodes de
clustering pour créer des
catégories de clients

Permet l'étude de la base au niveau
macro (par segment de client)

Développement des notions

MODÉLISATION

Développement de la phase d'analyse des données



CONSTRUCTION DU MODÈLE

05.



But & objectif

→ Pour obtenir les probabilités de réactions positives à notre campagne, il est nécessaire de construire un modèle que l'on va entraîner sur nos données

Aux préalables

- Analyse des variables explicatives pour la création de nouvelles variables dans le modèle (polynomial features, combinaisons de variables, bins, ...)
- On fait ainsi des études univariées, et bivariées des variables pour avoir une idée de leur interaction avec la variable cible, et entre elles

Application :

- cf la slide suivante

MÉTHODE SUPERVISÉE

Mise en situation : On souhaite définir les propensions d’un client à acheter sur 2 périodes consécutives.

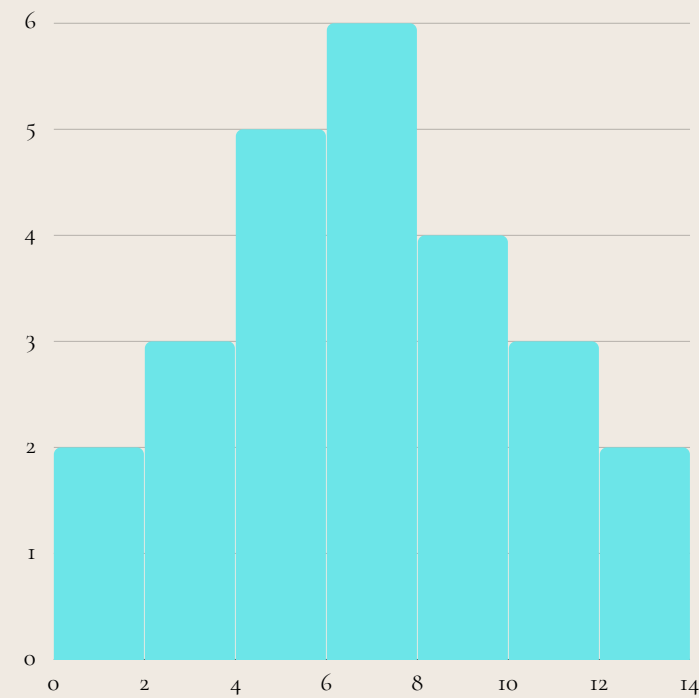
Action : Achat sur la période t+1

O1.	O2.	O3.	O4.	O5.
Création de la variable cible En partant de l’action que l’on veut analyser, on créer une variable cible à la période t sur l’observation de l’évènement en t+1. exemple : sur l’année 2024, le client A a effectué un achat. On ajoutera à notre table la valeur 1 pour l’année 2023 pour le client A.	Optimiser un classifieur binaire Nous supposons que nos données ont déjà été nettoyées en phase d’analyse. Entraînement d’un classifieur (ex : logistique) puis selection des paramètres pour obtenir le meilleur score de precision (et non <i>accuracy</i>).	Attribution du score En partant de notre modèle et de nos données, nous attribuons la probabilité que cible=1 pour tout les clients de la base comme score. On obtient un score borné (0 à 1) qui ordonne nos clients en fonction de leur probabilité d’effectuer l’action voulu	Analyse de la distribution En partant des scores attribués, nous effectuons une analyse de leur distribution. On peut voir se dégager des groupes au sein de score, que l’on peut isoler pour créer des segments clients.	Interprétation du modèle Au delà de l’analyse de la distribution, les paramètres de notre modèle peuvent nous informer sur l’influence des caractéristiques sur l’action. Ainsi, les variables à fortes influences peuvent également permettre la segmentation.

ANALYSE UNIVARIÉE

Les outils à notre disposition

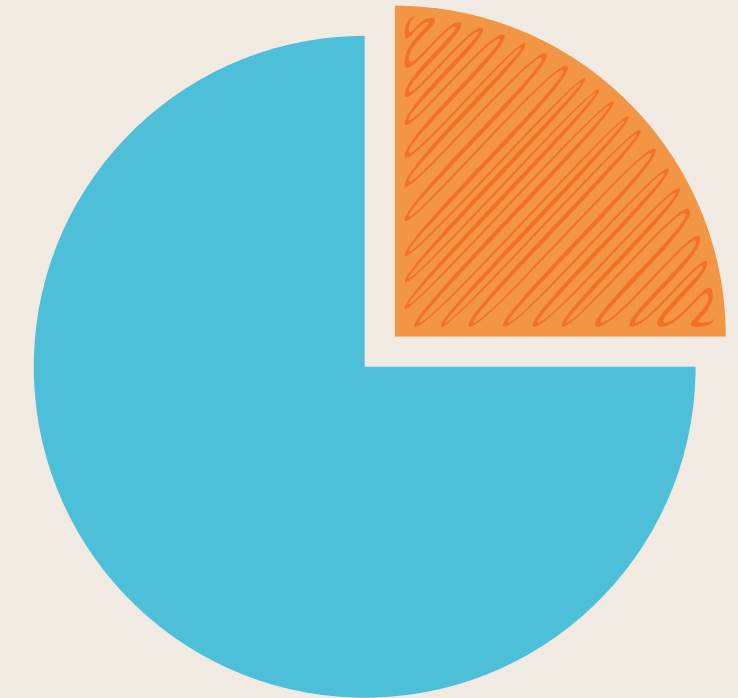
QUANTITATIF



→ Graphique : Histogramme pour analyser la distribution

→ Réflexion : Quelle type de distribution ? (Uniforme, Normale, Loi de Puissance, autre)

QUALITATIF



→ Graphique : Pieplot pour connaître la répartition des modalités

→ Réflexion : Comment sont répartis les modalités ? (Équilibrées / Déséquilibrées)

ANALYSE BIVARIÉE

Les outils à notre disposition

AVANT TOUTE CHOSE

- En priorité, on s'intéresse à l'interaction des variables explicatives avec la variable cible
- Dans un second temps, on s'intéresse aux interactions des variables entre elles
- 3 Outils pour nous aides à développer notre modèle : Graphiques, test statistique, et mesure d'interactions

	QUANTITATIF	QUALITATIF
QUALITATIF	Graphique : Boxplot Test : Anova Mesure : eta squared (variance expliquée anova)	Graphique : Barplot 100% Test : Chi-2 Mesure : V de Cramer
QUANTITATIF	Graphique : Nuage de point Test : Corr. de Pearson Mesure : Corrélation	